Nama : Daniel Steven Setyawan
NIM : 24051204042
Kelas : TIB2024

## Tujuan Praktikum

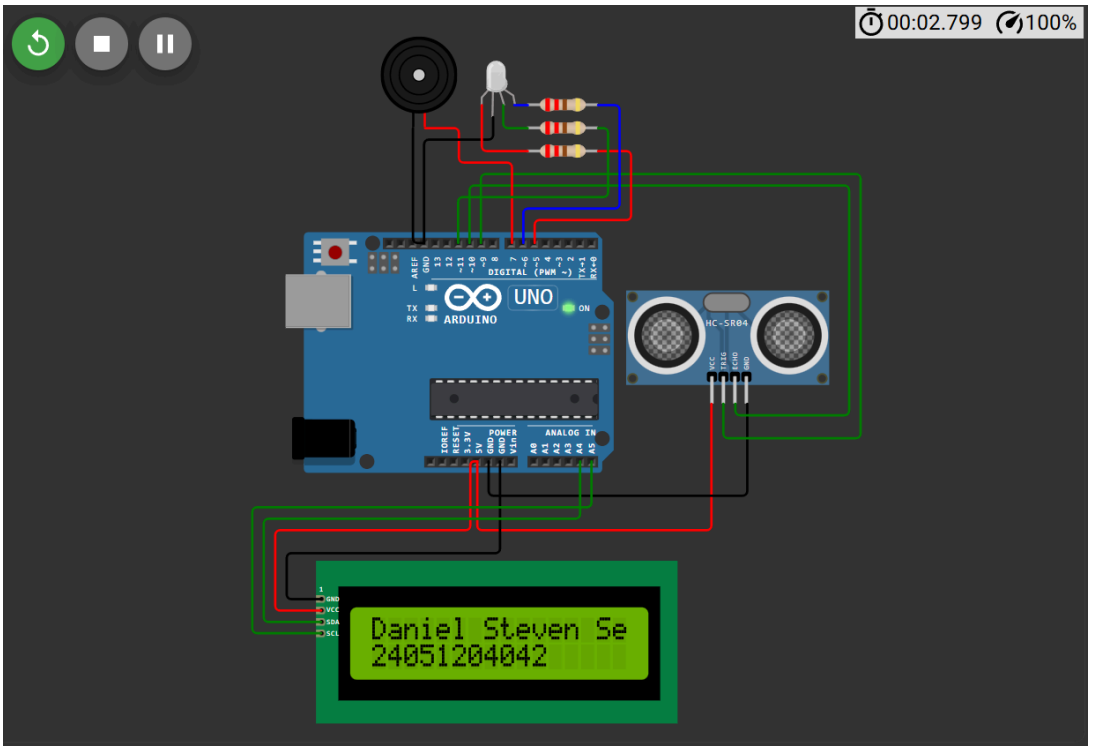
1. Menjelaskan konsep dasar sistem monitoring jarak berbasis Arduino.
2. Menjelaskan fungsi Arduino Uno sebagai mikrokontroler dalam sistem.
3. Menggunakan sensor HC-SR04 untuk mengukur jarak suatu objek.
4. Menampilkan hasil pengukuran jarak dan kondisi objek pada LCD 16×2 I2C.
5. Menggunakan RGB LED sebagai indikator berdasarkan kondisi jarak.
6. Menggunakan buzzer sebagai indikator peringatan ketika objek berada pada jarak tertentu.
7. Menerapkan pemrograman Arduino untuk membaca sensor, mengolah data jarak, dan mengendalikan output.
8. Menguji sistem dengan beberapa kondisi jarak, yaitu BAHAYA, WASPADA, AMAN, dan SEPI.

## Dasar Teori Singkat

1. Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang digunakan untuk membaca input dari sensor dan mengendalikan berbagai komponen elektronik berdasarkan program yang dibuat.
2. Sensor HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak objek. Sensor bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin TRIG, kemudian menerima pantulan gelombang melalui pin ECHO. Waktu tempuh gelombang tersebut digunakan untuk menghitung jarak objek.
3. LCD 16×2 I2C merupakan perangkat keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam dua baris dengan masing-masing 16 karakter. Komunikasi I2C memungkinkan LCD terhubung menggunakan jalur komunikasi SDA dan SCL, sehingga penggunaan pin Arduino menjadi lebih efisien.
4. RGB LED merupakan LED yang memiliki tiga komponen warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Pada praktikum ini RGB LED digunakan sebagai indikator visual berdasarkan hasil pengukuran jarak, yaitu merah untuk BAHAYA, biru untuk WASPADA, dan hijau untuk AMAN atau SEPI.
5. Buzzer merupakan komponen keluaran yang menghasilkan suara sebagai indikator peringatan. Pada sistem ini buzzer menghasilkan nada dengan frekuensi berbeda sesuai kondisi jarak, yaitu 1000 Hz pada kondisi BAHAYA dan 500 Hz pada kondisi WASPADA.
6. Pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik dilakukan berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk bergerak menuju objek dan kembali ke sensor. Jarak dihitung dari durasi tersebut dengan memperhitungkan kecepatan rambat suara di udara.
7. Sistem monitoring jarak merupakan sistem yang mengolah hasil pembacaan sensor menjadi informasi kondisi. Pada praktikum ini jarak kurang dari 10 cm dikategorikan BAHAYA, 10–<30 cm sebagai WASPADA, 30–100 cm sebagai AMAN, dan lebih dari 100 cm sebagai SEPI.

## Dokumentasi Hasil Pratikum

Gambar 1. Rangkaian Sistem Monitoring Jarak Berbasis Arduino Uno




```ino
const String NAMA = "Daniel Steven Setyawan";
const String NIM  = "24051204042";

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

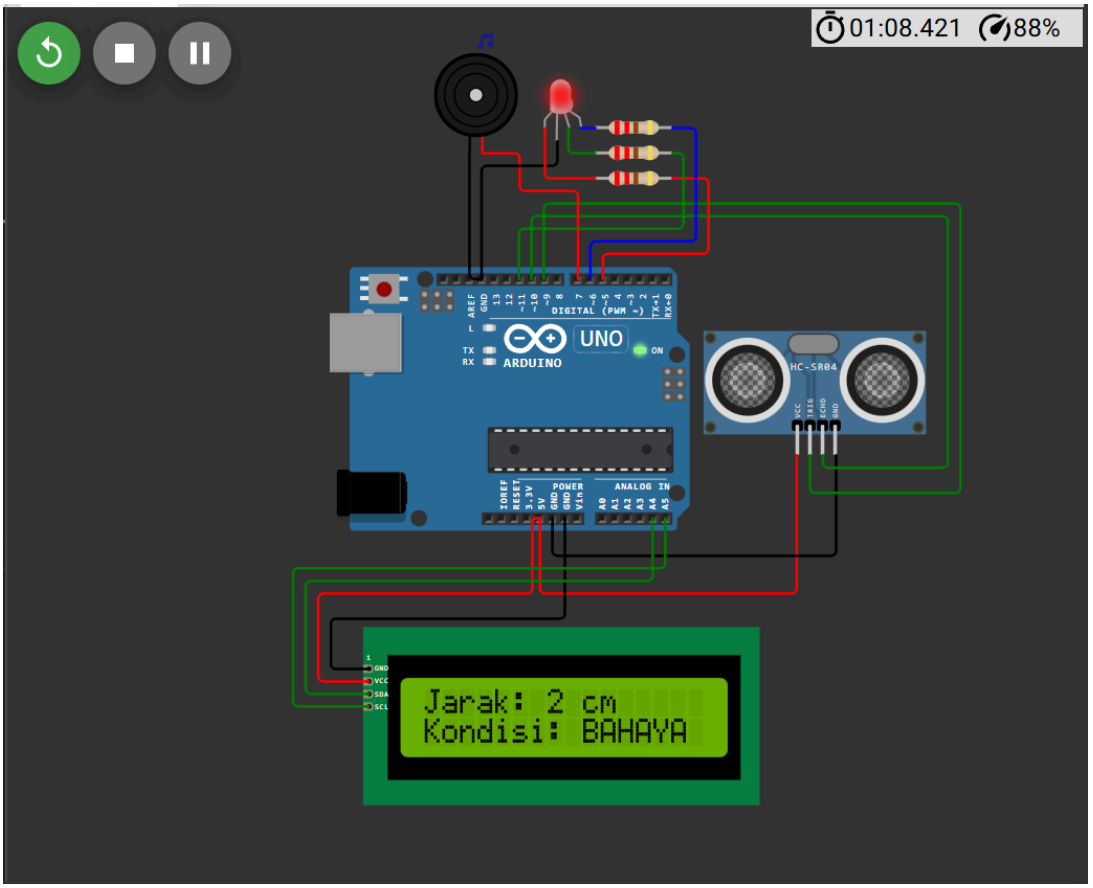
  pinMode(LED_RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_GREEN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_BLUE_PIN, OUTPUT);

  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(NAMA);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(NIM);
  delay(2000);
  lcd.clear();
}
```

Program tersebut menempatkan nama pada baris pertama LCD dan NIM pada baris kedua. Setelah ditampilkan selama 2 detik, perintah `lcd.clear()` digunakan untuk menghapus tampilan tersebut sehingga LCD dapat digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran jarak dan kondisi objek.

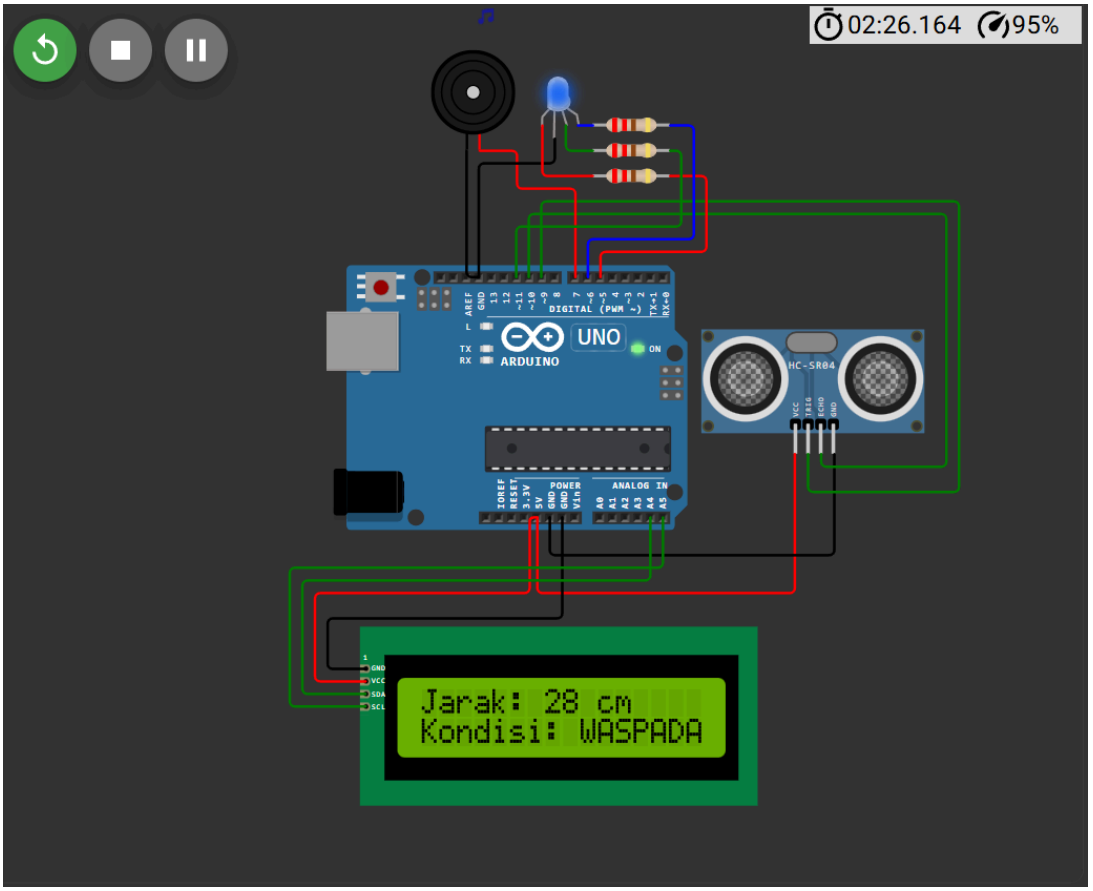
Gambar 2. Tampilan LCD pada Kondisi BAHAYA




```
if (jarak > 0 && jarak < 10) {
  lcd.print("Kondisi: BAHAYA ");
  setRGB(HIGH, LOW, LOW);
  tone(BUZZER_PIN, 1000);
}
```

Gambar 2 menunjukkan hasil pengujian sistem ketika sensor HC-SR04 mendeteksi objek pada jarak **7** cm. Berdasarkan ketentuan program, jarak kurang dari 10 cm dikategorikan sebagai kondisi BAHAYA. Pada kondisi ini, LCD menampilkan jarak dan tulisan “Kondisi: BAHAYA”, RGB LED menyala merah, serta buzzer menghasilkan bunyi peringatan.

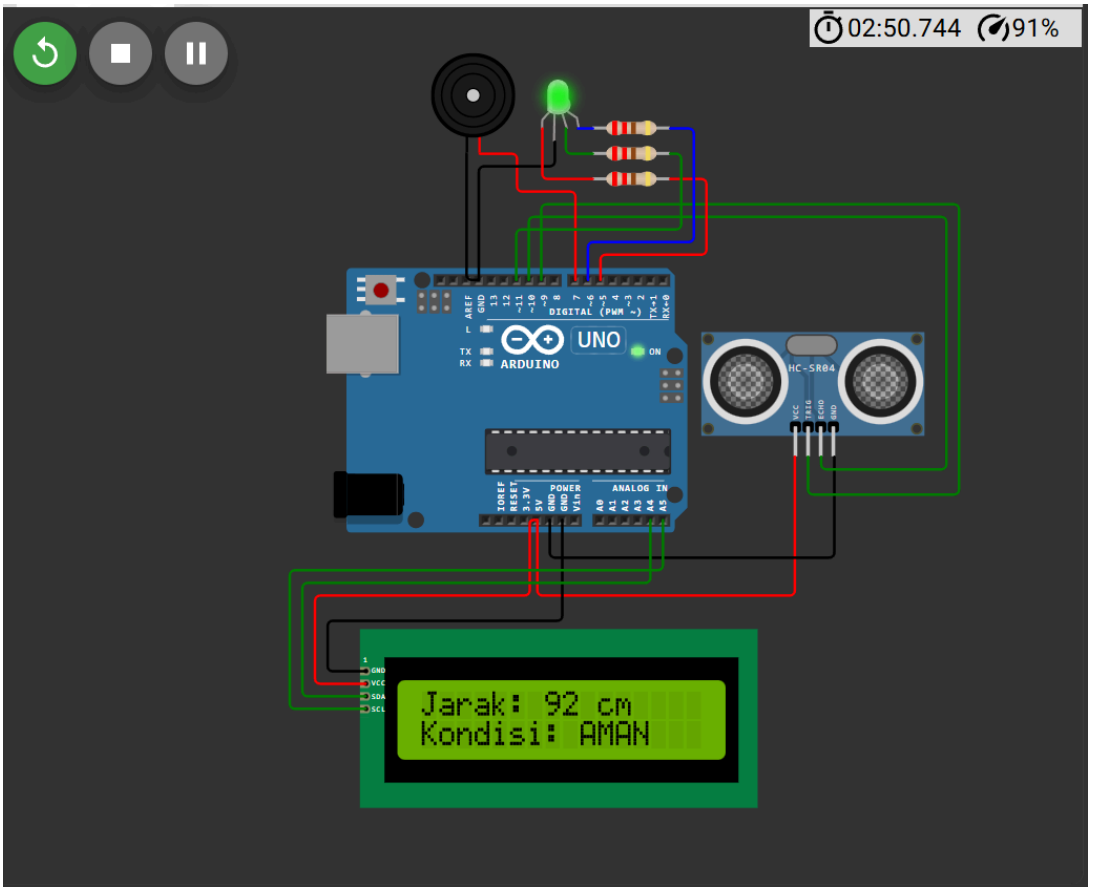
Gambar 3. Tampilan LCD pada Kondisi WASPADA




```
else if (jarak >= 10 && jarak < 30) {
  lcd.print("Kondisi: WASPADA");
  setRGB(LOW, LOW, HIGH);
  tone(BUZZER_PIN, 500);
}
```

Gambar 3 menunjukkan hasil pengujian sistem ketika sensor HC-SR04 mendeteksi objek pada jarak antara 10 cm hingga kurang dari 30 cm. Berdasarkan ketentuan program, jarak tersebut dikategorikan sebagai kondisi WASPADA. Pada kondisi ini, LCD menampilkan jarak dan tulisan “Kondisi: WASPADA”, RGB LED menyala biru, serta buzzer menghasilkan bunyi peringatan dengan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan kondisi BAHAYA.

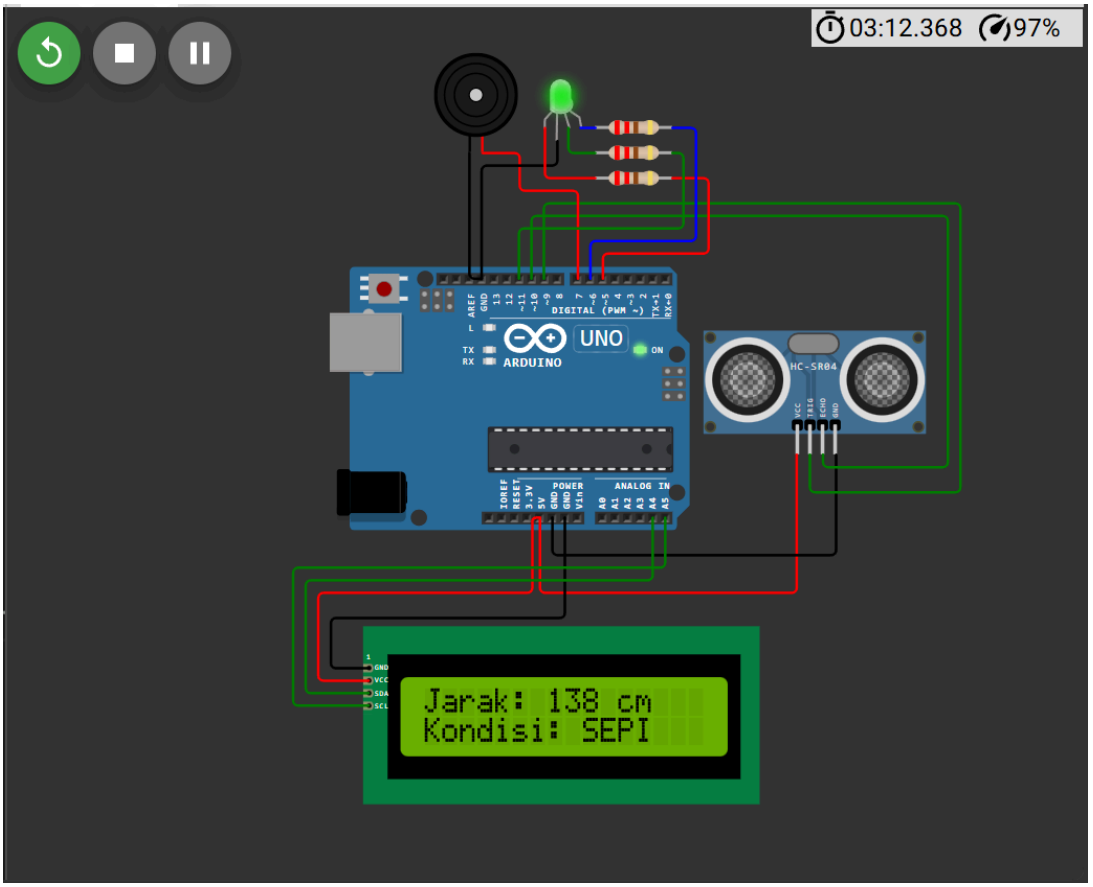
Gambar 4. Tampilan LCD pada Kondisi AMAN




```
else if (jarak >= 30 && jarak <= 100) {
  lcd.print("Kondisi: AMAN   ");
  setRGB(LOW, HIGH, LOW);
  noTone(BUZZER_PIN);
}
```

Gambar 4 menunjukkan hasil pengujian sistem ketika sensor HC-SR04 mendeteksi objek pada jarak 30 cm hingga 100 cm. Berdasarkan ketentuan program, jarak tersebut dikategorikan sebagai kondisi AMAN. Pada kondisi ini, LCD menampilkan jarak dan tulisan “Kondisi: AMAN”, RGB LED menyala hijau, sedangkan buzzer tidak mengeluarkan bunyi.

Gambar 5. Tampilan LCD pada Kondisi SEPI




```
else {
  lcd.print("Kondisi: SEPI    ");
  setRGB(LOW, HIGH, LOW);
  noTone(BUZZER_PIN);
}
```

Gambar 5 menunjukkan hasil pengujian sistem ketika sensor HC-SR04 mendeteksi objek pada jarak lebih dari 100 cm (1 meter). Berdasarkan ketentuan program, jarak tersebut dikategorikan sebagai kondisi SEPI. Pada kondisi ini, LCD menampilkan jarak dan tulisan “Kondisi: SEPI”, RGB LED menyala hijau, sedangkan buzzer tidak mengeluarkan bunyi.

## Prosedur Perancangan Rangkaian

1. Membuka proyek baru pada Wokwi.
2. Menambahkan Arduino Uno.
3. Menambahkan sensor HC-SR04.
4. Menambahkan LCD 16×2 I2C.
5. Menambahkan RGB LED beserta resistor.
6. Menambahkan buzzer.
7. Menghubungkan setiap komponen ke pin Arduino sesuai rancangan.
8. Memasukkan program Arduino.
9. Menghubungkan sensor HC-SR04 dengan Arduino Uno. Pin VCC dihubungkan ke 5V, GND ke GND, TRIG ke pin digital 9, dan ECHO ke pin digital 10.
10. Menghubungkan RGB LED dengan Arduino Uno menggunakan resistor. Pin warna merah dihubungkan ke pin 5, hijau ke pin 11, biru ke pin 6, dan pin common dihubungkan ke GND.
11. Menghubungkan buzzer dengan Arduino Uno. Pin positif buzzer dihubungkan ke pin digital 7, sedangkan pin negatif dihubungkan ke GND.
12. Menghubungkan LCD 16×2 I2C dengan Arduino Uno. Pin VCC dihubungkan ke 5V, GND ke GND, SDA ke A4, dan SCL ke A5.
13. Memastikan seluruh koneksi kabel telah terpasang sesuai dengan rancangan dan tidak terdapat kabel yang terhubung pada pin yang salah.
14. Menjalankan kembali simulasi untuk memastikan LCD, HC-SR04, RGB LED, dan buzzer dapat bekerja sesuai dengan program yang telah dibuat.

## Kesimpulan

Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem monitoring jarak berbasis Arduino Uno dapat bekerja dengan baik dalam mendeteksi jarak objek menggunakan sensor HC-SR04. Hasil pengukuran jarak dapat ditampilkan pada LCD 16×2 I2C dan digunakan untuk menentukan kondisi objek menjadi BAHAYA, WASPADA, AMAN, dan SEPI.

Selain itu, RGB LED berhasil digunakan sebagai indikator visual, yaitu warna merah untuk kondisi BAHAYA, biru untuk WASPADA, serta hijau untuk kondisi AMAN dan SEPI. Buzzer juga dapat memberikan indikator suara pada kondisi BAHAYA dan WASPADA. Dengan demikian, seluruh komponen dapat bekerja sesuai dengan program dan rancangan sistem yang telah dibuat.